BIÊN BẢN HỌP NHÓM 14 - BUỔI 06 (MỐC M2)

Đề tài: Nền tảng du lịch tiếp cận dành cho người cao tuổi và người khuyết tật

Thời gian: Buổi 6 (180 phút)

Thành phần tham dự: Nguyễn Ngọc Anh (V1), Minh Thư (V2/V6), Nguyễn Trung Anh (V3), Xuân Hoàn (V4), Nhi Linh (V5).

NỘI DUNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH:

1. Thống nhất phương án xử lý tranh chấp tồn kho bằng Giao dịch & Khóa hàng (SELECT ... FOR UPDATE).
2. CSDL cập nhật đạt 441 bản ghi (vượt ngưỡng 300). Bổ sung Từ khiển dữ liệu bảng bookings.
3. Lập trình thành công API Tìm kiếm/Lọc trợ năng phân trang và API Đặt chỗ tự nhả sau 15 phút.
4. Dựng giao diện Tìm kiếm, Form Đặt chỗ và đồng hồ Countdown Timer.
5. Thực thi 20 ca kiểm thử; quay video test giả lập 2 trình duyệt cùng tranh chấp 1 chỗ cuối cùng.

Chữ ký của thành viên

Thư, Tanh, Ngọc Anh, Hoàn, Linh

Phụ Lục

Đề tài: Nền tảng du lịch tiếp cận dành cho người cao tuổi và người khuyết tật

1. Nghiệp vụ Đặt chỗ & Giữ chỗ có thời hạn trợ năng:

- Tra cứu & Lọc tiếp cận: Người dùng (người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người thân) tìm kiếm địa điểm du lịch dựa trên bộ lọc trợ năng đặc thù (lối đi xe lăn, thang máy chữ Braille, thuyết minh audio, xe điện hỗ trợ). Dữ liệu được tìm kiếm và phân trang trực tiếp từ máy chủ Backend.

- Kiểm soát tranh chấp giữ chỗ (Concurrency Control): Khi khách hàng bấm "Đặt chỗ", hệ thống mở một Giao dịch (Transaction) an toàn và áp dụng cơ chế khóa hàng SELECT ... FOR UPDATE trên CSDL để kiểm tra chính xác số lượng chỗ khả dụng.

- Giữ chỗ đếm ngược (Slot Hold): Nếu còn chỗ, hệ thống tạm thời trừ số lượng tồn kho, khởi tạo đơn đặt ở trạng thái pending kèm mốc thời gian hết hạn (expires_at = NOW() + 15 phút) để du khách có đủ thời gian hoàn tất xác nhận mà không lo bị giành mất chỗ.

- Tự động hoàn chỗ (Auto Release): Quá thời hạn 15 phút nếu chưa thanh toán, hệ thống tự động chuyển đơn sang cancelled và hoàn trả số chỗ khả dụng về quỹ chung cho các du khách khác.

2. Từ điển dữ liệu bảng bookings (Đặt chỗ & Giữ chỗ có thời hạn):

- id (INT, NOT NULL, Primary Key): Mã định danh đơn đặt chỗ (Tự tăng)

- user_id (INT, NOT NULL, Foreign Key): Mã người dùng thực hiện đặt chỗ

- destination_id (INT, NOT NULL, Foreign Key): Mã địa điểm du lịch tiếp cận

- quantity (INT, NOT NULL): Số lượng chỗ / vé đặt

- status (VARCHAR(20), NOT NULL): Trạng thái (pending: đang giữ chỗ, paid: đã thanh toán, cancelled: đã hủy)

- expires_at (DATETIME, NOT NULL): Thời điểm hết hạn giữ chỗ (+15 phút)

- created_at (TIMESTAMP, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Thời gian tạo đơn